



NTNU

Inntekter, Kostnader og Profitt - Overskudd

- **Inntekter = Erstatning levert vare**
- **Kostnader = Ressursbruk**
- **Profitt = Inntekter-Kostnader**
- **Overskudd (Konsumet, Produsent, Samfunn) & Dødvekts tap**
- **Markedsformer - Samfunnsøkonomisk implikasjoner**

Bedriftens mål

- Maksimer verdien

$$Verdi = f\left(\frac{Inntekter - Kostnader}{Kapital}, risiko\right)$$

- Minimere negativ miljøpåverknad
- Ta sosialt ansvar

Inntekter, Kostnader og Profitt

- Profitt : $\Pi(Q) = TR(Q) - TC(Q)$
- Totale inntekter : $TR(Q) = Q \cdot P(Q)$
- Totale kostnader : $TC(Q) = VC(Q) + FC$
- Marginal inntekt : $MR = dTR/dQ$
- Marginal kostnad : $MC = dTC/dQ = dVC/dQ$
- Gjennomsnittskost. : $AC = TC/Q$



- Grunnantagelser : Maks/min finnes ved å sette det differensierte uttrykket lik 0.

- $\frac{d\Pi}{dQ} = 0 \Rightarrow MR = MC$

$$\left[\frac{d\Pi}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} = MR - MC = 0 \right]$$

- $\frac{dAC}{dQ} = 0 \Rightarrow MC = AC$

$$\left[\frac{dAC}{dQ} = \frac{dTC/dQ}{Q} - \frac{TC}{Q^2} = \frac{1}{Q} (MC - AC) = 0 \right]$$

- $\frac{dTR}{dQ} = 0 \Rightarrow \varepsilon = 1$

$$\left[\frac{dTR}{dQ} = P + Q \cdot \frac{dP}{dQ} = P + P \cdot \frac{Q}{P} \frac{dP}{dQ} = P \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) = 0 \right]$$

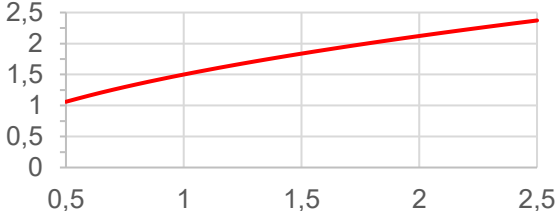
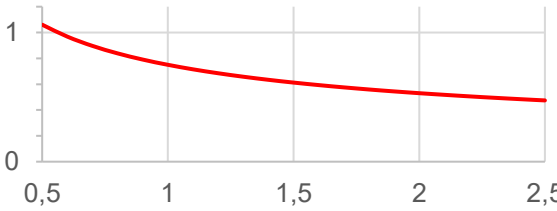
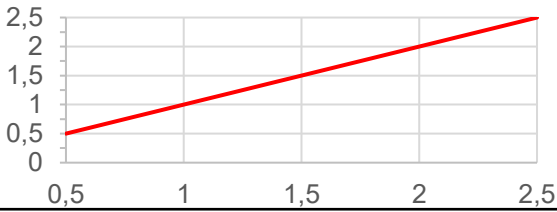
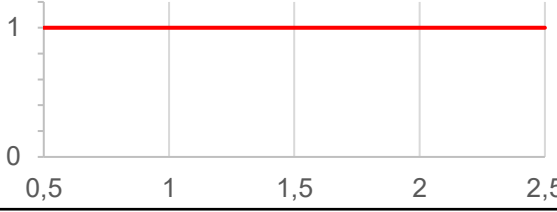
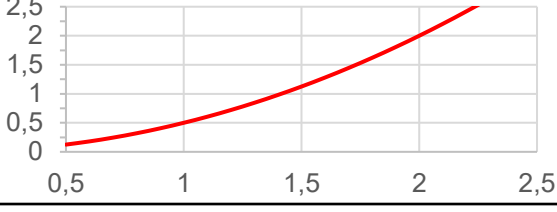
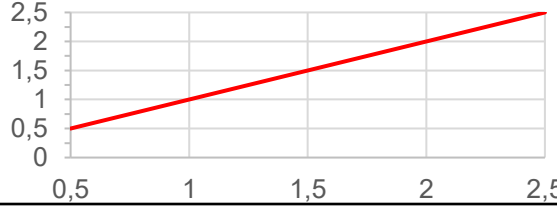
Kostnader - Klassifisering

Variable vs. Faste

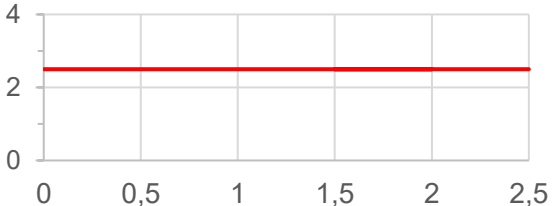
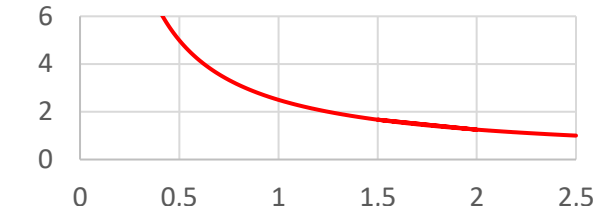
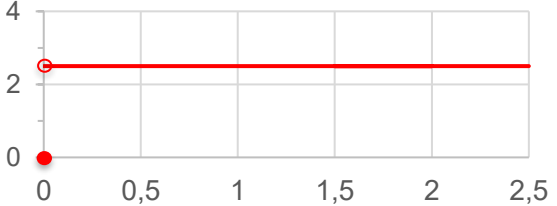
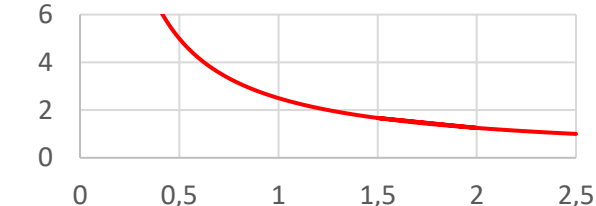
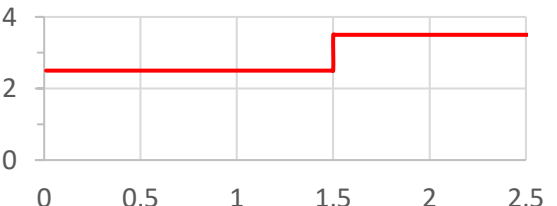
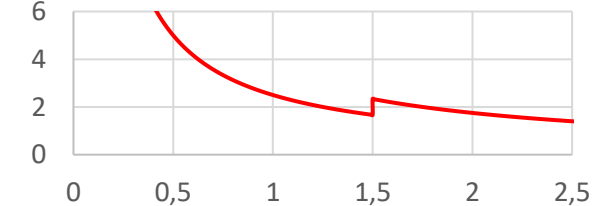
- Variable kostnader varierer med mengden.
- Faste kostnader er den samme uavhengige av mengden.

Variable kostnader, $VC(Q)$

Ekstra kostnad
for én enhet mer

Variant	Variable kostnad (total) – $VC(Q)$	Marginalkostnad – $MC(Q)$
Underproporsjonale Konkav	 The graph shows a concave curve starting at (0,0) and increasing at a decreasing rate. The x-axis ranges from 0,5 to 2,5, and the y-axis ranges from 0 to 2,5.	 The graph shows a downward-sloping curve starting at (0,1) and decreasing as quantity increases. The x-axis ranges from 0,5 to 2,5, and the y-axis ranges from 0 to 1.
Proporsjonale Lineær	 The graph shows a straight line starting at (0,0) and increasing linearly. The x-axis ranges from 0,5 to 2,5, and the y-axis ranges from 0 to 2,5.	 The graph shows a horizontal line at y=1, indicating constant marginal cost. The x-axis ranges from 0,5 to 2,5, and the y-axis ranges from 0 to 1.
Overproporsjonale Konveks	 The graph shows a convex curve starting at (0,0) and increasing at an increasing rate. The x-axis ranges from 0,5 to 2,5, and the y-axis ranges from 0 to 2,5.	 The graph shows an upward-sloping curve starting at (0,0) and increasing linearly. The x-axis ranges from 0,5 to 2,5, and the y-axis ranges from 0 to 2,5.

Faste kostnader

Variant	Faste kostnad – FC	Faste kostnad per styck
Faste		
Driftsavhengige		
Sprangvis Faste		

Oppgave 1

En bedrifts variable kostnader er gitt av funksjonen $VC(Q) = 2 \cdot Q^{1,5}$, der Q er mengden som produseres.

Den profittmaksimerende mengden, $Q_{\Pi}^* = 400$, er tilfeldigvis den samme som den mengden som minimerer den gjennomsnittlige kostnaden per stykk, $Q_{AC}^* = 400$.

Hva er bedriftens faste kostnader?

Oppgave 1 – Løsning 1

En bedrifts variable kostnader er gitt av funksjonen $VC(Q) = 2 \cdot Q^{1.5}$, der Q er mengden som produseres. Den profittmaksimerende mengden, $Q_{\pi}^* = 400$, er tilfeldigvis den samme som den mengden som minimerer den gjennomsnittlige kostnaden per stykk, $Q_{AC}^* = 400$.

Hva er bedriftens faste kostnader?

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} = \frac{VC(Q) + FC}{Q} = \frac{2 \cdot Q^{1.5} + FC}{Q} = 2Q^{0.5} + \frac{FC}{Q}$$

$$\frac{dAC}{dQ}(Q) = Q^{-0.5} - \frac{FC}{Q^2} \Rightarrow$$

$$\frac{dAC}{dQ}(400) = 400^{-0.5} - \frac{FC}{400^2} = \frac{1}{20} - \frac{FC}{160\,000} = 0 \Rightarrow$$

$$FC = \frac{160\,000}{20} = 8000$$

Oppgave 1 – Løsning 2

En bedrifts variable kostnader er gitt av funksjonen $VC(Q) = 2 \cdot Q^{1.5}$, der Q er mengden som produseres. Den profittmaksimerende mengden, $Q_{\Pi}^* = 400$, er tilfeldigvis den samme som den mengden som minimerer den gjennomsnittlige kostnaden per stykk, $Q_{AC}^* = 400$.

Hva er bedriftens faste kostnader?

$$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} = \frac{VC(Q) + FC}{Q} = \frac{2 \cdot Q^{1.5} + FC}{Q} = 2Q^{0.5} + \frac{FC}{Q}$$

$$MC(Q) = \frac{dTC}{dQ}(Q) = \frac{dVC}{dQ}(Q) = 3Q^{0.5}$$

$$MC(400) = 3 \cdot 400^{0.5} = 2 \cdot 400^{0.5} + \frac{FC}{400} = AC(400)$$

$$FC = 20 \cdot 400 = 8000$$

Oppgave 2

En bedrift produserer to produkter, A og B, og den totale kostnaden ved å produsere disse er gitt av

$$TC(Q_A, Q_B) = 100 + (Q_A + 2Q_B)^2 + Q_A + 2Q_B$$

der Q_A er mengden av produkt A produsert og Q_B er mengden av produkt B produsert.

Produkt A er et «standard» produkt som selges på et fritt konkurranseutsatt marked med gjeldende markedspris på 25 per enhet.

Produkt B er et «unikt» produkt som bedriften har monopol på. Prisen for dette produktet som en funksjon av mengden er $60 - Q_B$.

Hva er den profittmaksimerende totale mengden ($Q_A + Q_B$) for bedriften?



NTNU

$$TC(Q_A, Q_B) = 100 + (Q_A + 2Q_B)^2 + Q_A + 2Q_B$$

Produkt A ... fritt konkurranseutsatt ... gjeldende markedspris på 25 per enhet.

Produkt B ... monopol ... Prisen ... er $60 - Q_B$.

Hva er den profittmaksimerende totale mengden $(Q_A + Q_B)$ for bedriften?

Marginalkostnad =
Marginalinntekt

$$MC_A = \frac{\partial TC}{\partial Q_A} = 2(Q_A + 2Q_B) + 1$$

$$TR_A = 25Q_A \Rightarrow MR_A = 25$$

$$MC_B = \frac{\partial TC}{\partial Q_B} = 4(Q_A + 2Q_B) + 2$$

$$TR_B = (60 - Q_B)Q_B \Rightarrow MR_B = 60 - 2Q_B$$

$$2(Q_A + 2Q_B) + 1 = 25$$

$$4(Q_A + 2Q_B) + 2 = 60 - 2Q_B$$

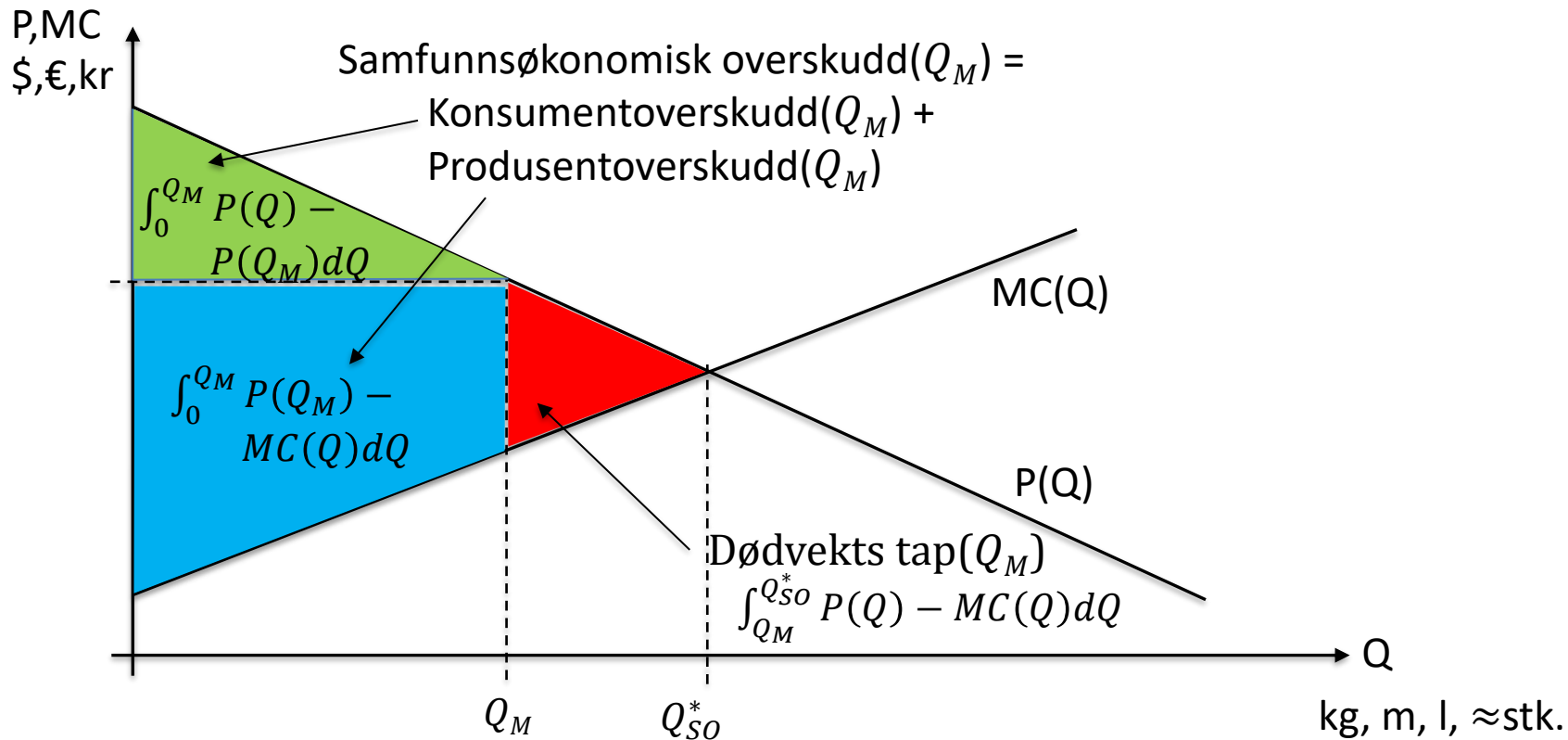
$$\rightarrow 2(Q_A + 2Q_B) + 1 = 25 \Leftrightarrow (Q_A + 2Q_B) = (25 - 1)/2 = 12$$

$$4(Q_A + 2Q_B) + 2 = 4 \cdot 12 + 2 = 60 - 2Q_B$$

$$(Q_A + 2Q_B) = (Q_A + 2 \cdot 5) = 12 \Leftrightarrow$$

$$(Q_A + Q_B) = 2 + 5 = 7$$

Overskudd og Dødvekts tap



Oppgave 3

Prisen, P , som funksjon av etterspurt mengde, Q , i et monopolmarked kan beskrives som

$$P(Q) = 100 - 0,5Q.$$

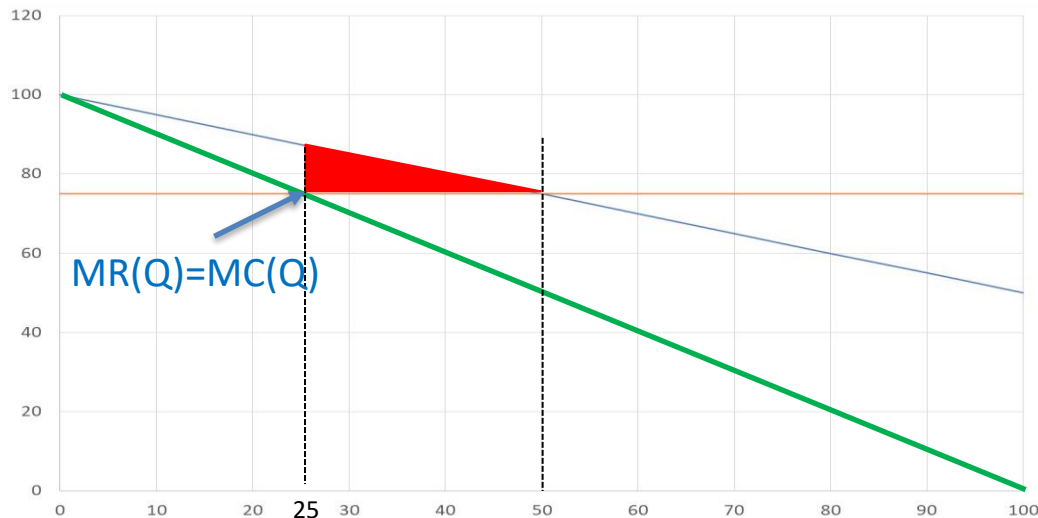
Marginalkostnaden for bedriften er konstant og lik $MC = 75$.

Hva er dødvektstapet dersom bedriften maksimerer sin profitt?

Oppgave 3 -Løsning

Prisen, P , som funksjon av etterspurt mengde, Q , i et monopolmarked kan beskrives som $P(Q) = 100 - 0,5Q$. Marginalkostnaden for bedriften er konstant og lik $MC = 75$.

Hva er dødvektstapet dersom bedriften maksimerer sin profitt?



$$MC(Q) = 75$$

$$P(Q) = 100 - 0,5Q$$

$$MR(Q) = 100 - Q$$

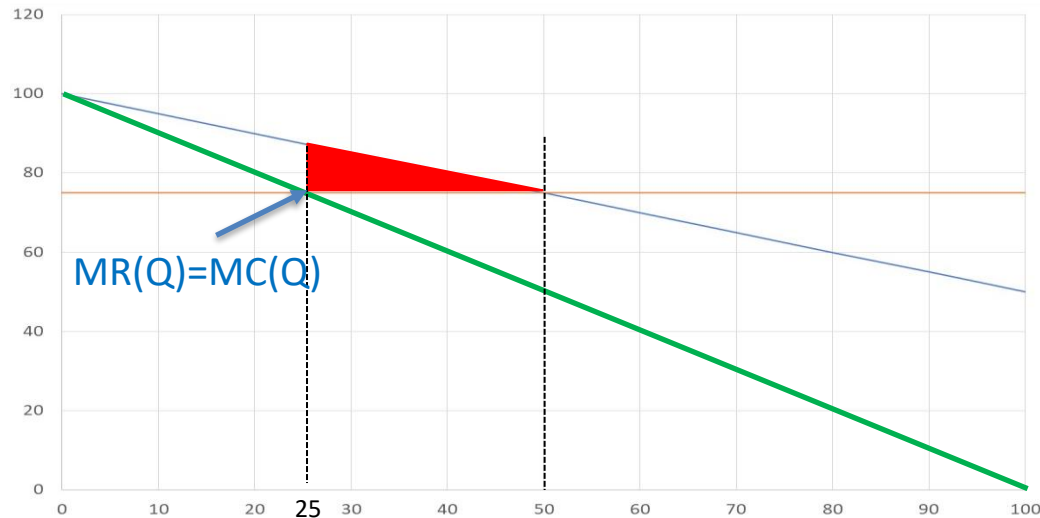
$$TR(Q) = Q \cdot P(Q) = 100Q - 0,5Q^2 \Rightarrow$$

$$MR(Q) = 100 - Q \Rightarrow MR(Q_{PO}^*) = 100 - Q_{PO}^* = 75 = MC \Rightarrow Q_{PO}^* = 25$$

Oppgave 3 -Løsning

Prisen, P , som funksjon av etterspurt mengde, Q , i et monopolmarked kan beskrives som $P(Q) = 100 - 0,5Q$. Marginalkostnaden for bedriften er konstant og lik $MC = 75$.

Hva er dødvektstapet dersom bedriften maksimerer sin profitt?



$$MC(Q) = 75$$

$$P(Q) = 100 - 0,5Q$$

$$MR(Q) = 100 - Q$$

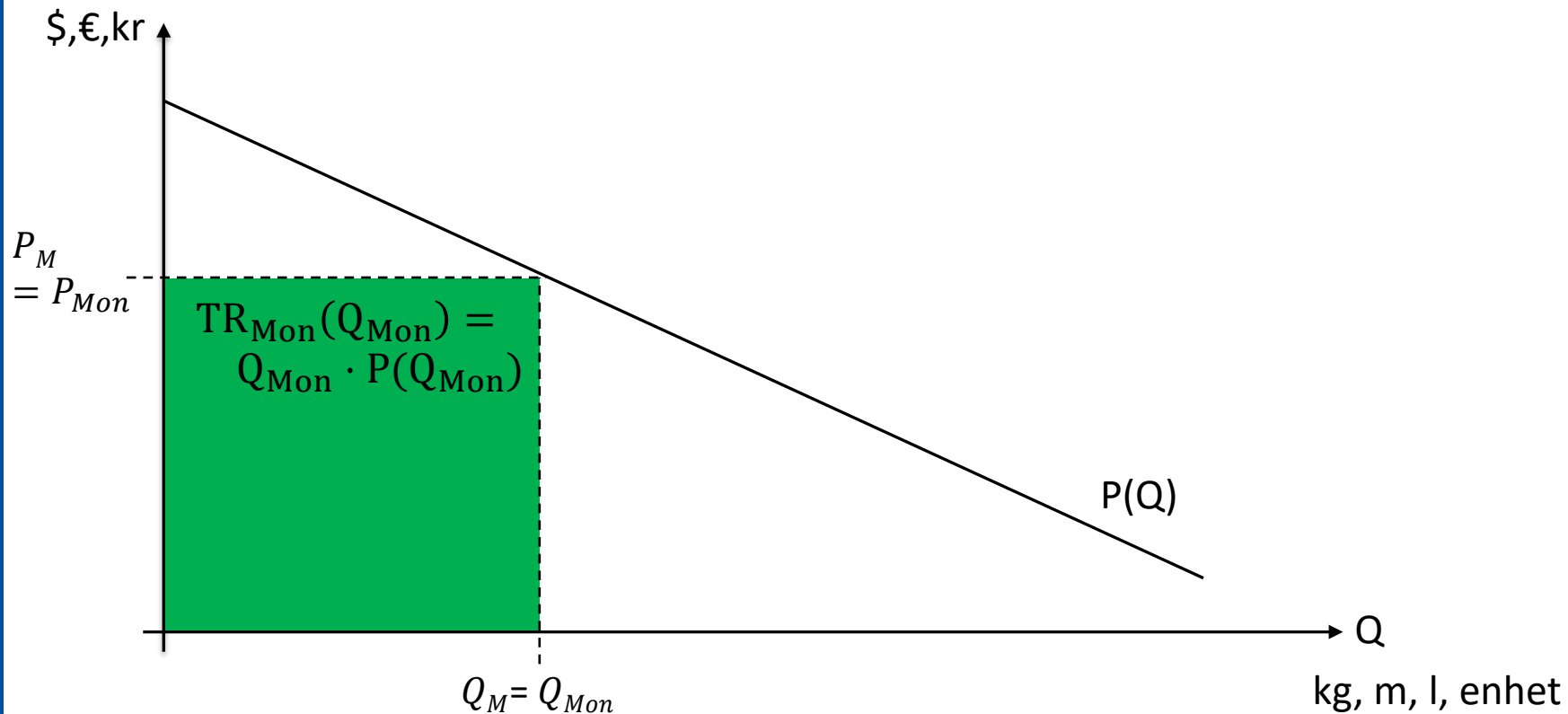
$$DT = \int_{Q_M}^{Q_{so}^*} P(Q) - MC(Q) dQ = \int_{25}^{50} 100 - 0,5Q - 75 dQ = \left[25Q - \frac{0,5}{2} Q^2 \right]_{25}^{50} = 156.25$$

Oppgave 4

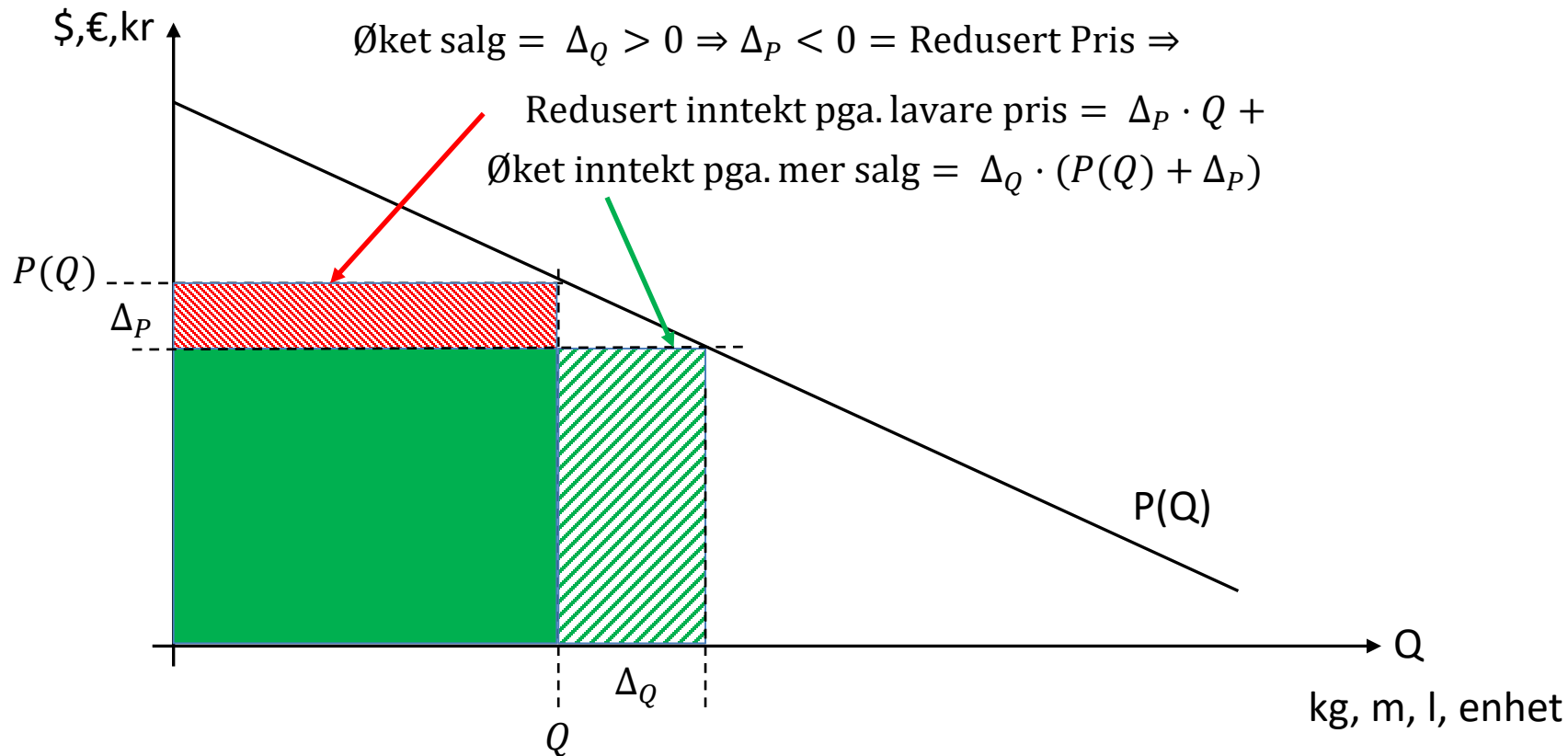
For å redusere dødvektstapet har Konkurransetilsynet bestemt at monopolselskapet i forrige oppgave skal deles i to selskaper. Den marginale kostnaden forblir 75 for begge selskapene og etterspørselsfunksjonen er fortsatt $P(Q) = 100 - 0,5Q$.

Hvor mye vil prisen synke etter dette tiltaket fra konkurransemyndighetene forutsatt at hvert av de to nye selskapene prøver å maksimere sin profitt?

Monopol

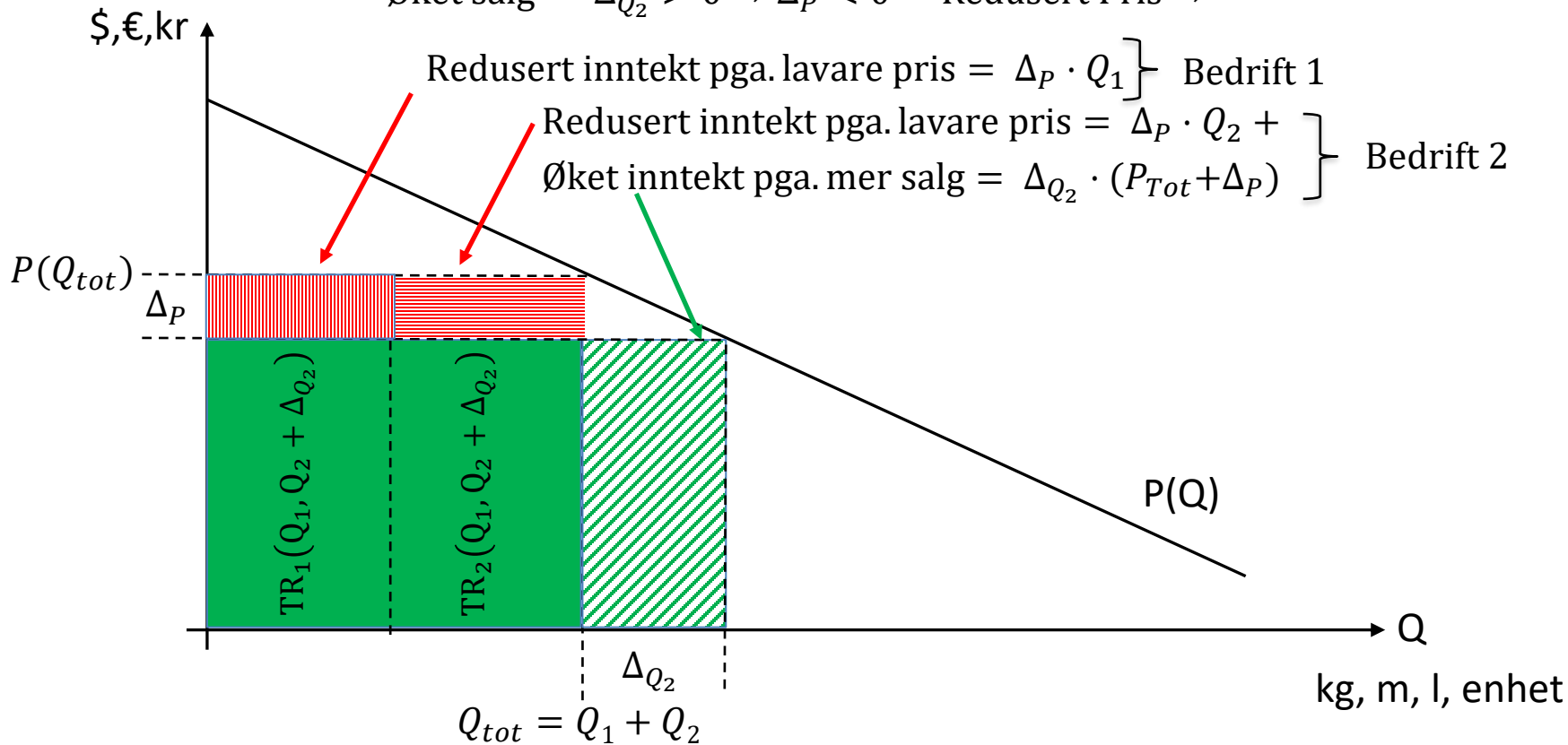


Monopol



Duopol

Øket salg = $\Delta Q_2 > 0 \Rightarrow \Delta_P < 0 = \text{Redusert Pris} \Rightarrow$



Oppgave 4 - Løsning

For å redusere dødvektstapet har Konkurransetilsynet bestemt at monopolselskapet i forrige oppgave skal deles i to selskaper. Den marginale kostnaden forblir 75 for begge selskapene og etterspørselsfunksjonen er fortsatt $P(Q) = 100 - 0,5Q$.

Hvor mye vil prisen synke etter dette tiltaket fra konkurransemyndighetene forutsatt at hvert av de to nye selskapene prøver å maksimere sin profitt?

$$MR_1 = \frac{dTR_1}{dQ_1} = MC_1 = 75 \quad ; \quad TR_1 = Q_1 \cdot (100 - 0,5 \cdot (Q_1 + Q_2))$$

$$MR_1 = 100 - Q_1 - 0,5Q_2 = 75 \quad \Rightarrow \quad Q_1 = 25 - 0,5Q_2$$

$$MR_2 = \frac{dTR_2}{dQ_2} = MC_2 = 75 \quad ; \quad TR_2 = Q_2 \cdot (100 - 0,5 \cdot (Q_1 + Q_2))$$

$$MR_2 = 100 - 0,5Q_1 - Q_2 = 75 \quad \Rightarrow \quad Q_2 = 25 - 0,5Q_1$$

$$\rightarrow Q_1 = 25 - 0,5 \cdot (25 - 0,5Q_1) \quad \Leftrightarrow \quad 0,75Q_1 = 12,5 \quad \Leftrightarrow \quad Q_1 = 16,67$$

$$Q_2 = 25 - 0,5 \cdot Q_1 = 25 - 0,5 \cdot 16,67 = 16,67$$

Oppgave 4 - Løsning

For å redusere dødvektstapet har Konkurransetilsynet bestemt at monopolselskapet i forrige oppgave skal deles i to selskaper. Den marginale kostnaden forblir 75 for begge selskapene og etterspørselsfunksjonen er fortsatt $P(Q) = 100 - 0,5Q$.

Hvor mye vil prisen synke etter dette tiltaket fra konkurransemyndighetene forutsatt at hvert av de to nye selskapene prøver å maksimere sin profitt?

$$Q_{PO}^* = Q_M^{\text{Mon}} = 25 \quad \Rightarrow \quad P(Q_M^{\text{Mon}}) = 100 - 0,5 \cdot 25 = 87,5$$

$$Q_M^{\text{Duo}} = Q_1 + Q_2 = 16,67 + 16,67 = 33,33 \Rightarrow$$
$$P(Q_M^{\text{Duo}}) = 100 - 0,5 \cdot 33,33 = 83,33 = 87,5 - 4,1667$$

$$DB_1^{\text{Kart}}(12,5) = 1093,75 - 937,5 = 156,25$$

$$DB_1^{\text{Duo}}(16,67) = 16,67 \cdot 83,33 - 16,67 \cdot 75 = 138,25$$

Regulering og monopoldannelse

- Konkurransetilsynet kan f.eks. stoppe fusjoner basert på at de vil gi for stor markedsrett
- Men det er flere typer monopoler det offentlige legger opp til:
 - Vei, vann, kloakk, kraftledninger ...
 - Vinmonopolet ...
 - Patenter, varemerker ...



Naturlige
Monopoler



Folkehelsesyn



Viktige for teknologisk utvikling